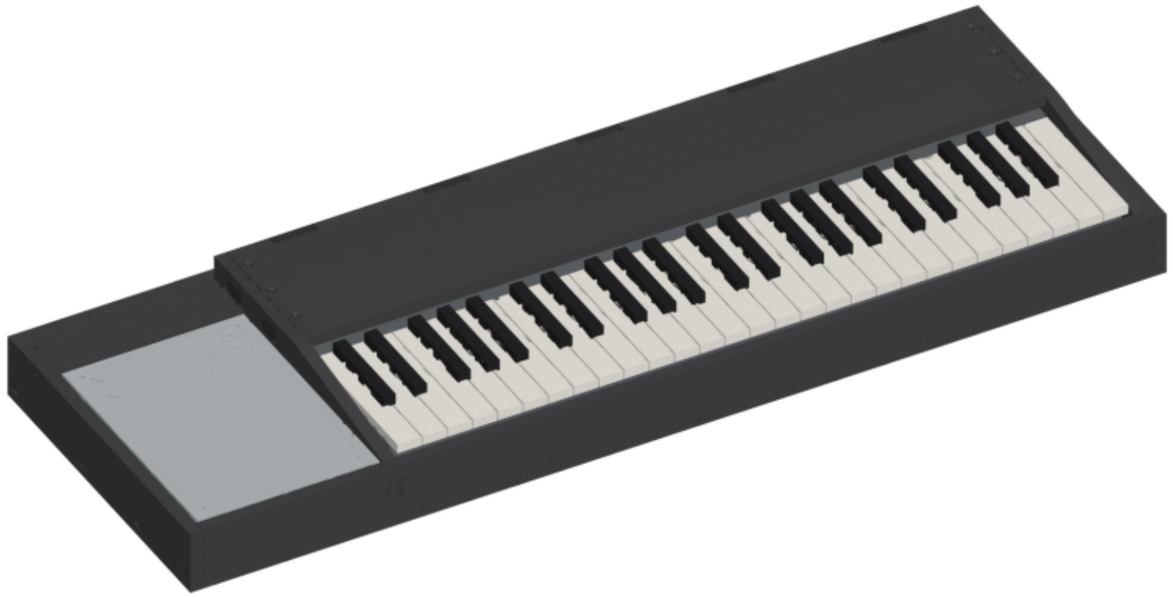
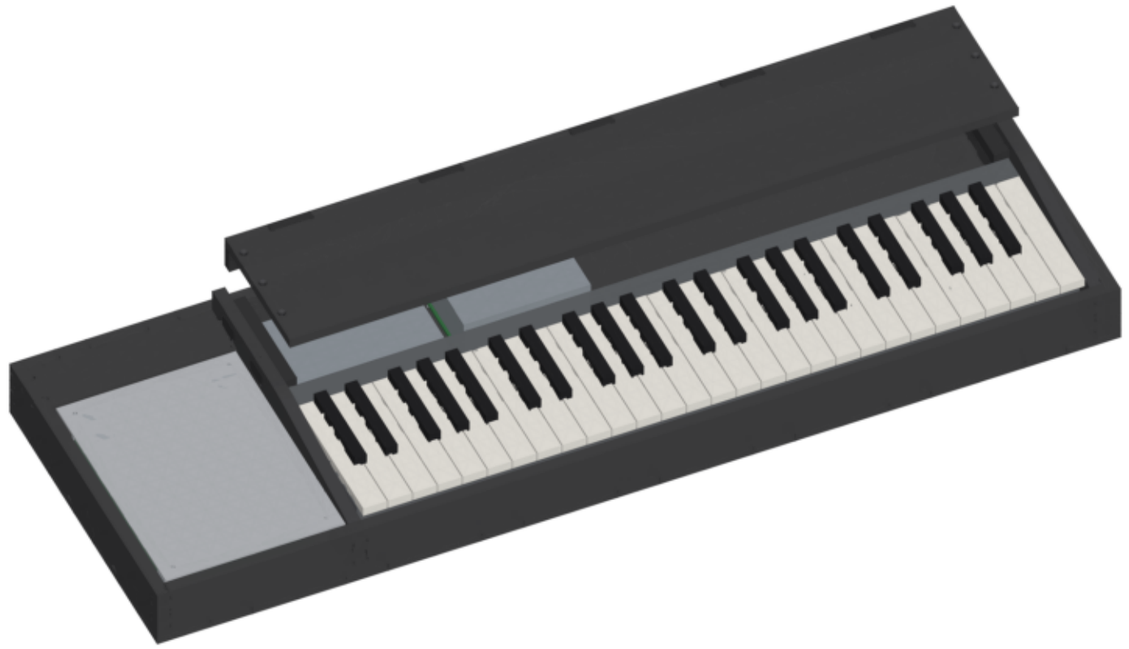


ohne Deckel



Leiste abgehoben: Elektronikfach (Emulator, Netzteil)



hinten: Anschlussplatte



mit Deckel

## Eckdaten

Außen: 911 x 310 mm, Höhe 59 (Wände) / 82 (Leiste) / 95 mit Deckel, dazu Füße 12

Birke-Multiplex 12 / 9 / 6 mm, schwarz mit Tolex bezogen, Deckel mit 4 Verschlüssen

CNC-gefräst und gesteckt: Fingerzinken, Zapfen und Schlitze, verleimt

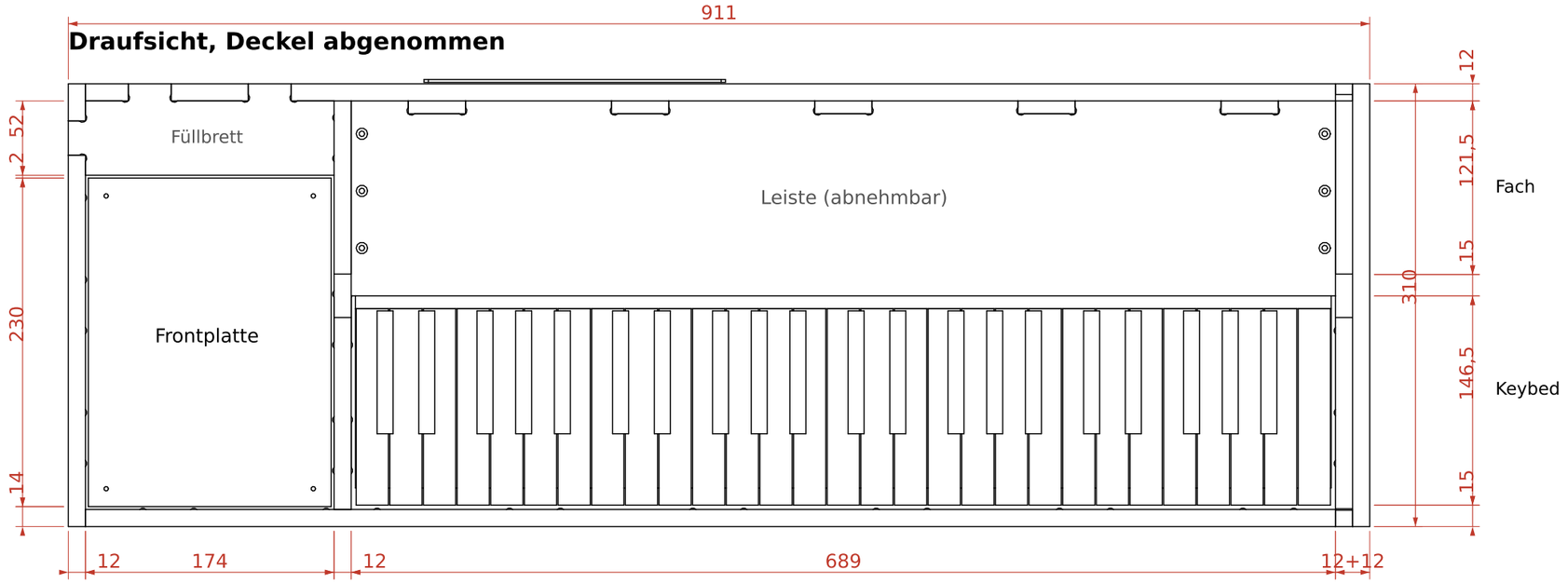
Keybed Fatar TP/9S 49 auf zwei 12-mm-Auflageleisten, Frontplatte 170 x 230 bündig mit den Wänden

Elektronikfach unter der abnehmbaren Leiste: Bus-Emulator 160 x 110, Netzteil 126 x 80

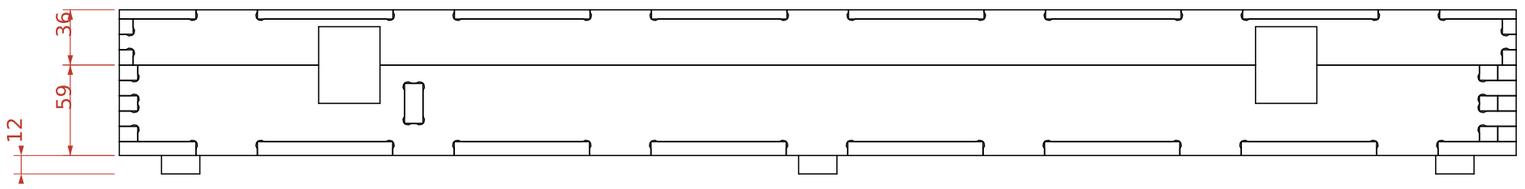
Rückplatte (Aluminium 2 mm): USB (Option), DC IN, POWER, SUPPLY 2600/INT, MIDI IN, MIDI OUT

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Übersicht | Blatt 1 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Bilder ohne Maßstab |

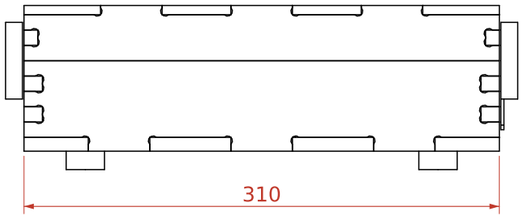
## Draufsicht, Deckel abgenommen



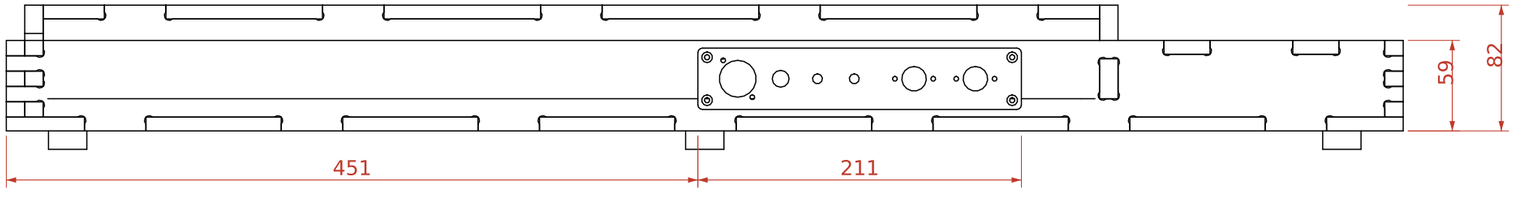

## Vorderansicht mit Deckel




## Seitenansicht rechts, mit Deckel

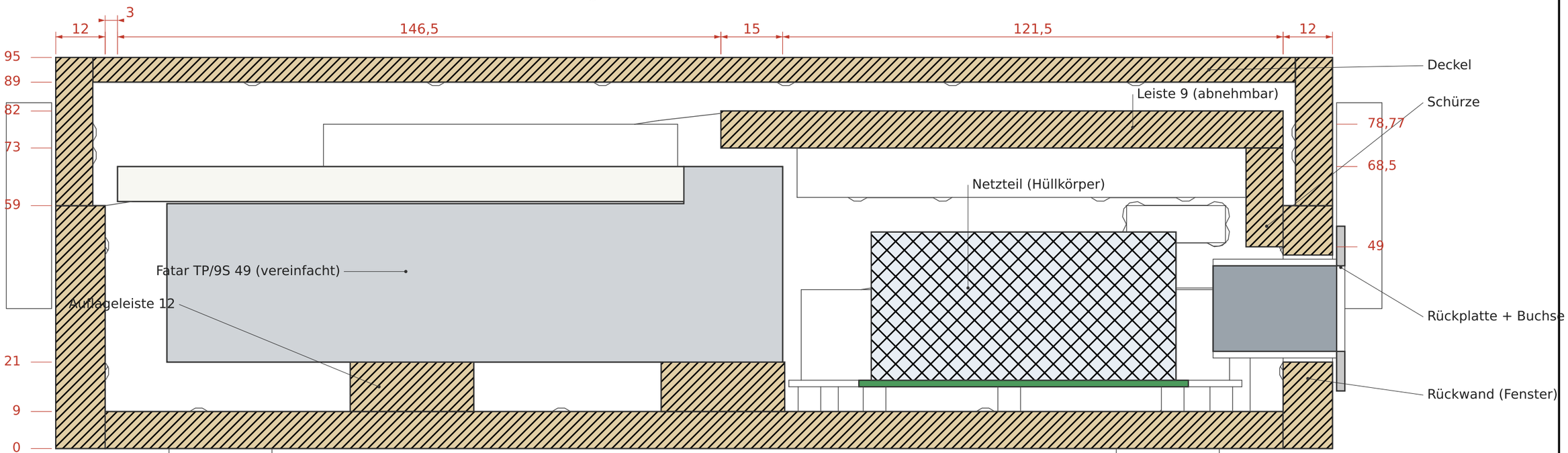



## Rückansicht, Deckel abgenommen

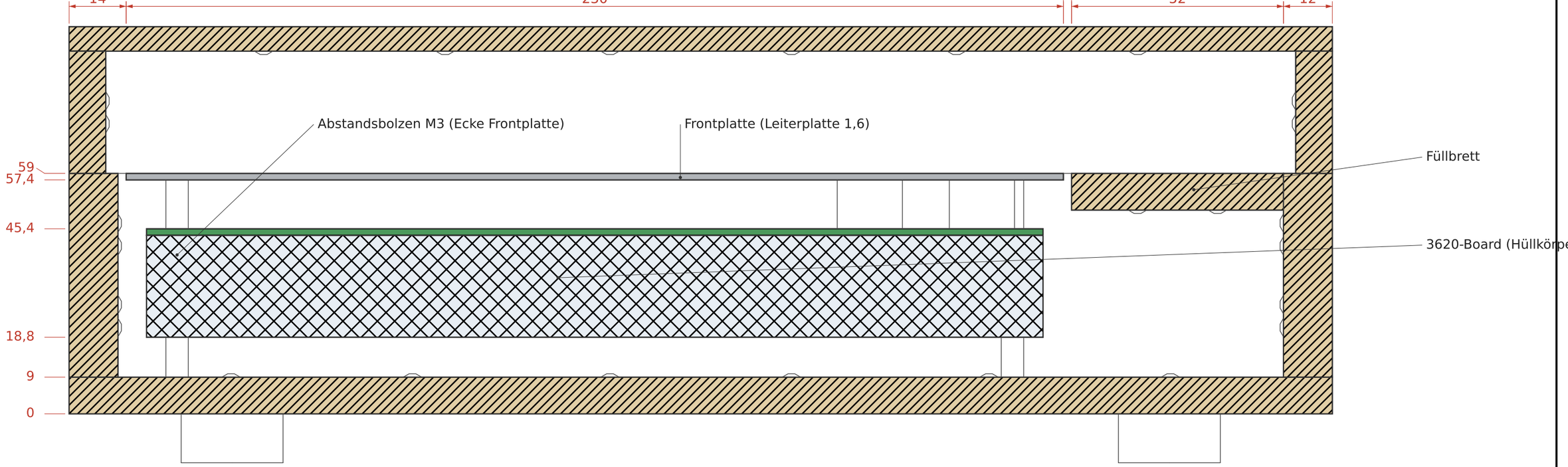



| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Gesamtansicht | Blatt 2 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:4 |

## Schnitt A-A bei x = 440 (Tastatur, Netzteil), von rechts gesehen




## Schnitt B-B bei x = 100 (Frontplatte)

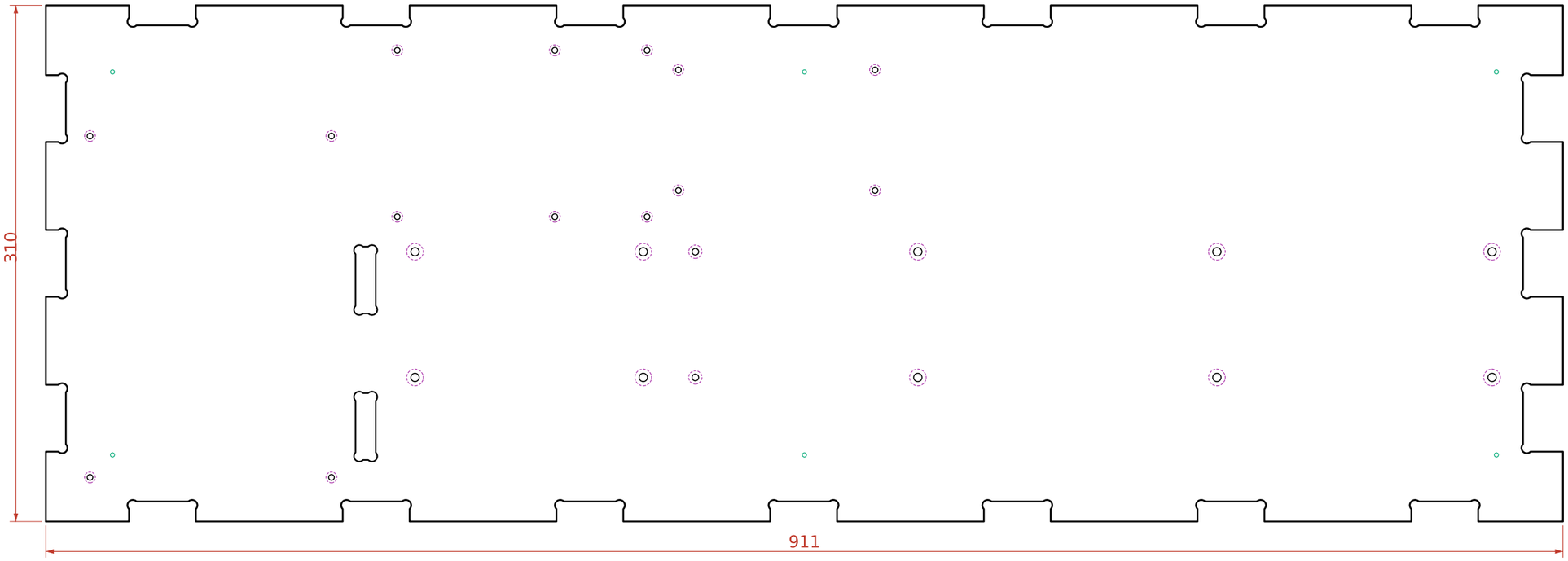



Die Höhen folgen aus dem Keybed: Die Unterkante der weißen Tastenfronten (39 über der Auflage, aus der Fatar-Zeichnung abgegriffen) liegt 1 über der Wandoberkante. Vor dem Zuschnitt am echten Keybed messen – alle Höhen hängen daran (params.py: KB_LIP). Abstand Board–Frontplatte 12 und 25 für Bauteile und Stecker unter dem 3620-Board sind Schätzwerte. Elektronik als vereinfachte Quader (Bauhöhe Emulator 22, Netzteil 36).

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Schnitte | Blatt 3 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:1 |

## Boden - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [base]




von oben (innen) gesehen. Senkungen: gestrichelt = auf der Unterseite. Koordinaten x/y ab der Ecke vorne links.

**Ø 5, Senkung 10 auf der Rückseite (10 x) Keybed, Schraube von unten**
221,65/86,5 358,72/86,5 523,61/86,5 703,2/86,5 868,4/86,5 221,65/162 358,72/162 523,61/162 703,2/162 868,4/162

**Ø 4, Senkung 8 auf der Rückseite (2 x) Schraube Auflageleiste 4 x 20**
390/86,5 390/162

**Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (4 x) Bolzen Frontplatte M3**
26,5/26,5 171,5/26,5 26,5/231,5 171,5/231,5

**Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (6 x) Bolzen Emulator M3**
211/183 305,6/183 361/183 211/283 305,6/283 361/283

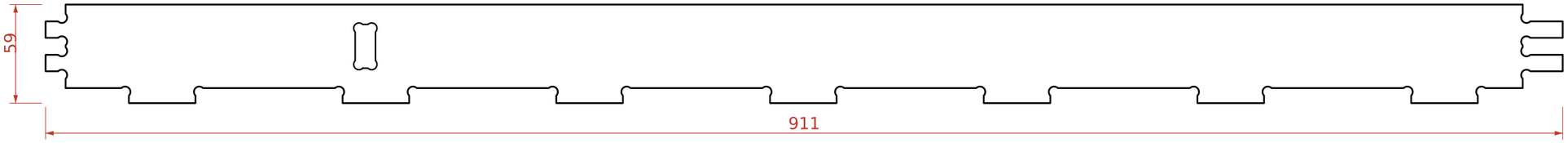
**Ø 3,4, Senkung 6,5 auf der Rückseite (4 x) Bolzen Netzteil M3**
379,81/198,81 497,92/198,81 379,81/271,2 497,92/271,2

**Vorbohrung 2,5 (6 x) Fuß**
40/40 455,5/40 871/40 40/270 455,5/270 871/270

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Boden | Blatt 4 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:3 |

## Vorderwand - 1 x

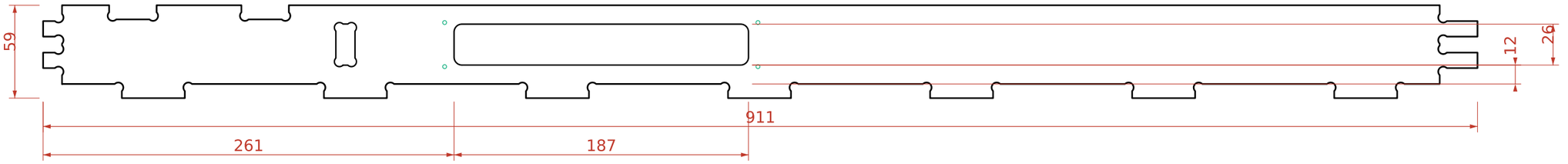
Birke-Multiplex 12 mm, von vorn gesehen [front]




Von außen gesehen. Zinken an beiden Enden, Zapfen in den Boden, Schlitz für die linke Wange. Das rechte Ende nimmt Seitenwand und rechte Wange zusammen auf (24 tief).

## Rückwand - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von vorn gesehen [rear]

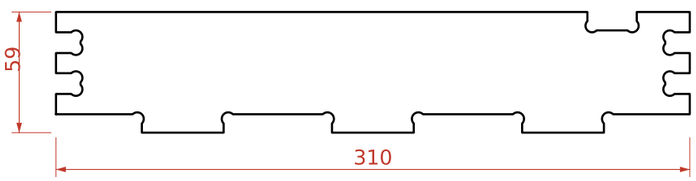



Von innen gesehen. Kerben in der Oberkante für die Zapfen des Füllbretts, Schlitz für die linke Wange, Fenster für die Bauteile der Rückplatte.

**Vorbohrung 2,5 (4 x) Rückplatte, Schraube 3,5 x 16**
255/20 454/20 255/48 454/48

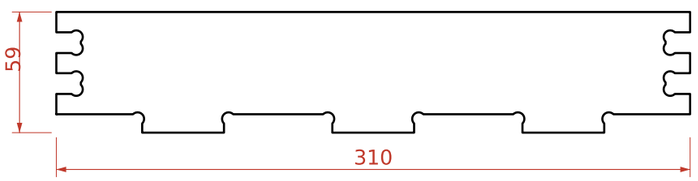
## Seitenwand links - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [end_l]




## Seitenwand rechts - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [end_r]

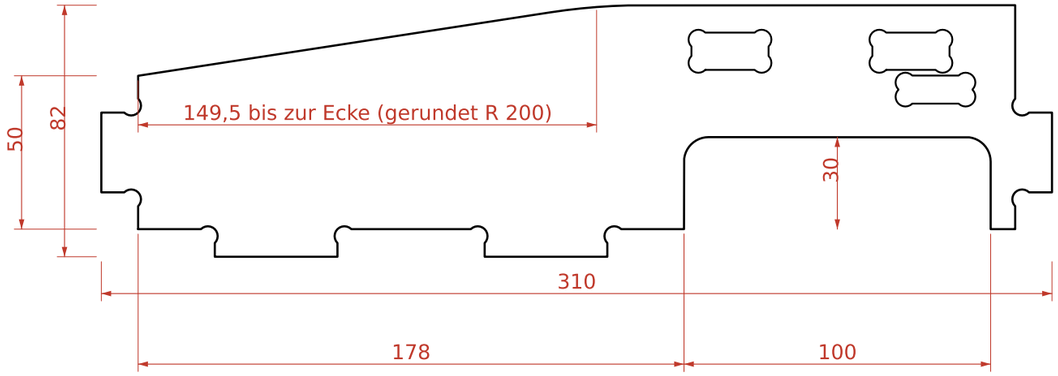



Seitenwände von rechts gesehen. Zinken an beiden Enden (unterer, mittlerer und oberer Zinken gehören zur Seitenwand), Zapfen in den Boden;
die linke Seitenwand hat oben eine Kerbe für den Zapfen des Füllbretts. Höhen: 0 = Oberseite Boden, die Zapfen reichen 9 darunter.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Wände | Blatt 5 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:3 |

## Wange links - 1 x

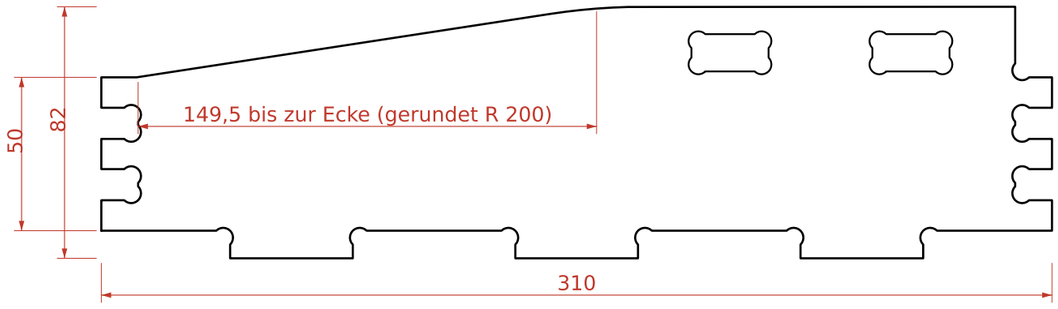
Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [cheek_l]




Von rechts gesehen. u = 0 an der Innenseite der Vorderwand,
v = 0 an der Oberseite des Bodens; die Zapfen reichen 9 darunter.
Schräge von 50 auf 73 Höhe, geht in die flache
Oberkante über, R 200 (Tangentenpunkte in der DXF).
Zwei Schlitze für die Träger der Leiste. Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante.
Zapfen: vorn und hinten durch die Wände, unten durch den Boden.
Schlitz hinten für den Zapfen des Füllbretts.
Kabelausschnitt 100 x 30, Ecken R 8: Kabel
vom Elektronikfach zum Teil mit der Frontplatte.

## Wange rechts - 1 x

Birke-Multiplex 12 mm, von rechts gesehen [cheek_r]

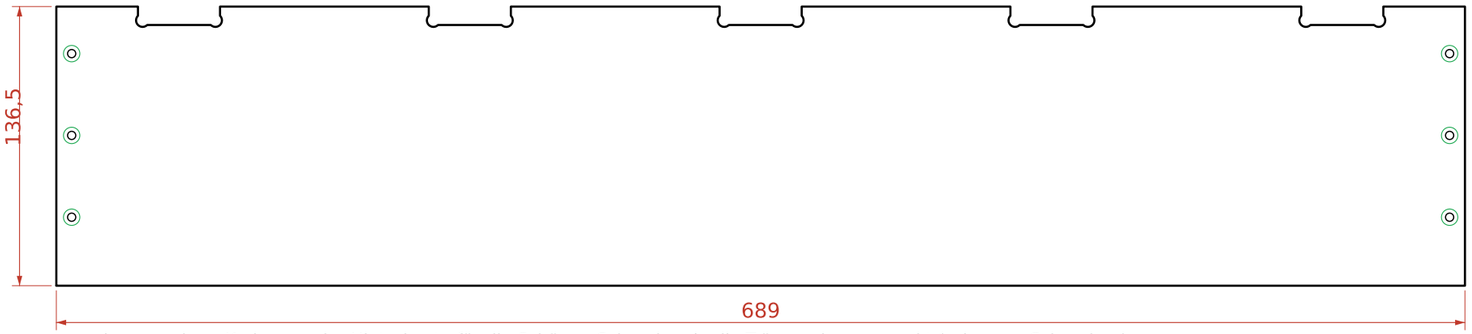



Von rechts gesehen. u = 0 an der Innenseite der Vorderwand,
v = 0 an der Oberseite des Bodens; die Zapfen reichen 9 darunter.
Schräge von 50 auf 73 Höhe, geht in die flache
Oberkante über, R 200 (Tangentenpunkte in der DXF).
Zwei Schlitze für die Träger der Leiste. Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante.
Steht an der rechten Seitenwand und teilt deren Verbindungen:
gleiche Zinken in Vorder- und Rückwand, gleiche Zapfen in den Boden.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Wangen | Blatt 6 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:2 |

## Leiste hinter den Tasten - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [strip]



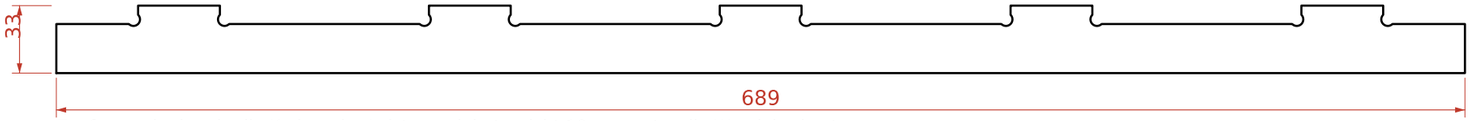

von oben gesehen; Kerben an der Hinterkante für die Schürze; Schrauben in die Träger, oben versenkt (schwarze Schrauben)

**Ø 4, Senkung 8 auf dieser Seite (6 x) Schraube 3,5 x 20 in den Träger**

7,5/33,5 681,5/33,5 7,5/73,5 681,5/73,5 7,5/113,5 681,5/113,5

## Schürze unter der Leiste - 1 x

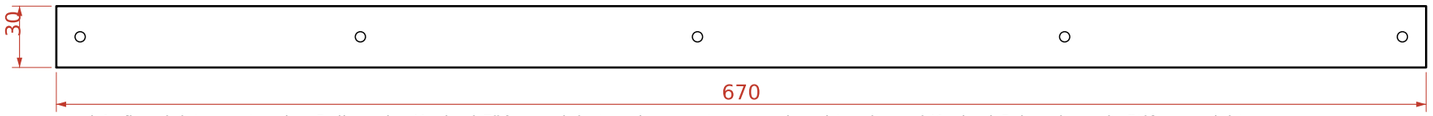
Birke-Multiplex 9 mm, von vorn gesehen [Schürze]




Zapfen nach oben in die Kerben der Leiste, verleimt; reicht 10 mm unter die Wandoberkante

## Auflageleiste Keybed - 2 x

Birke-Multiplex 12 mm, von oben gesehen [riser_1, riser_2]



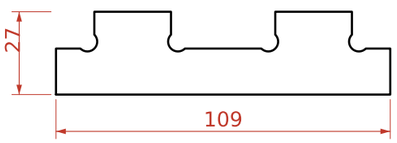

zwei Auflageleisten unter den Reihen der Keybed-Füße, verleimt und von unten verschraubt; mit zwei Keybed-Schrauben als Stifte ausrichten

**Ø 5 (5 x) Keybed-Schraube**

11,65/15 148,72/15 313,61/15 493,2/15 658,4/15

## Träger der Leiste - 2 x

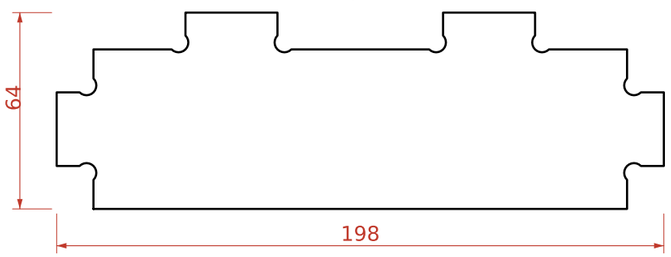
Birke-Multiplex 12 mm, von oben gesehen [cleat_l, cleat_r]




liegend, Zapfen durch die Wange;
Oberkante 9 unter der Leistenoberkante

## Füllbrett hinter der Frontplatte - 1 x

Birke-Multiplex 9 mm, von oben gesehen [Füllbrett]

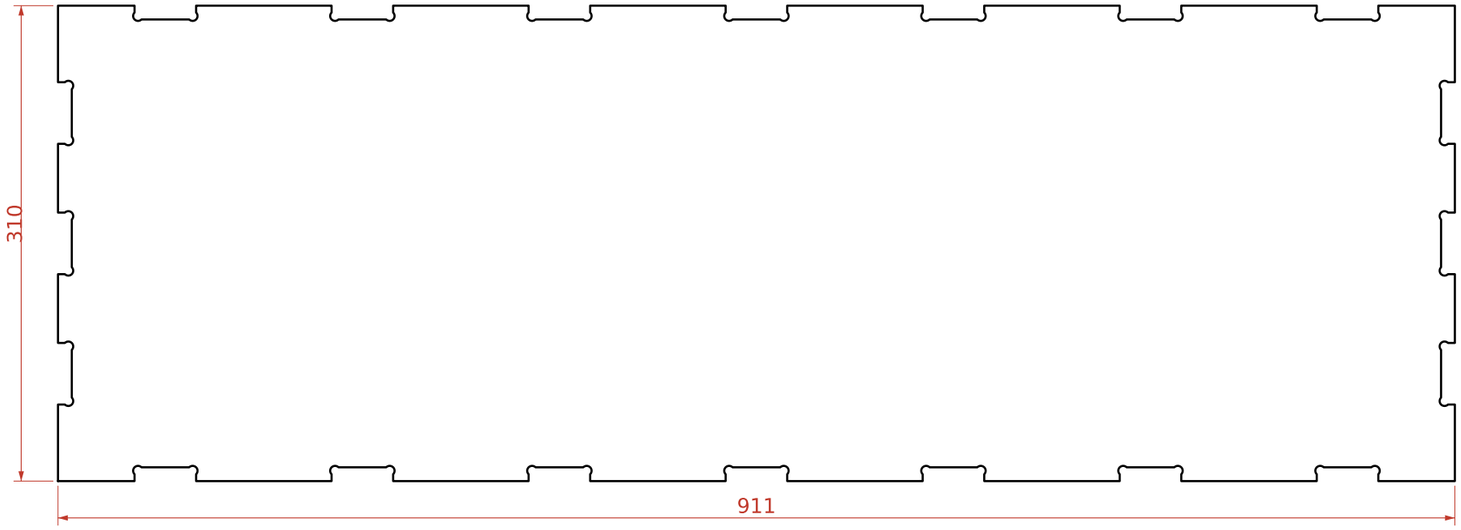



Zapfen in die linke Seitenwand, die Rückwand und durch die linke Wange;
bündig mit der Wandoberkante

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Leiste, Auflageleisten, Träger, Füllbrett | Blatt 7 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:3 / 1:2 |

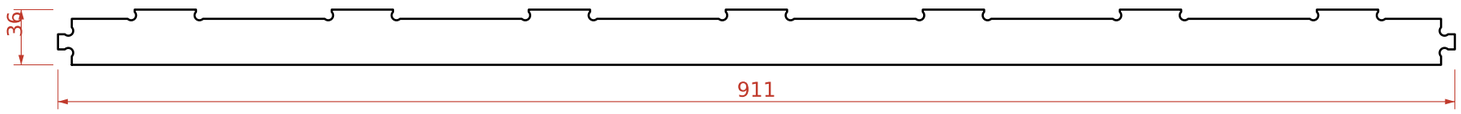
## Deckelplatte - 1 x

Birke-Multiplex 6 mm, von oben gesehen [lid_top]



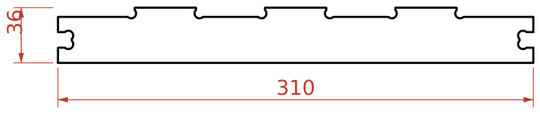

## Deckel vorn/hinten - 2 x

Birke-Multiplex 9 mm, von vorn gesehen [lid_front, lid_rear]




## Deckel Seite - 2 x

Birke-Multiplex 9 mm, von rechts gesehen [lid_end_l, lid_end_r]

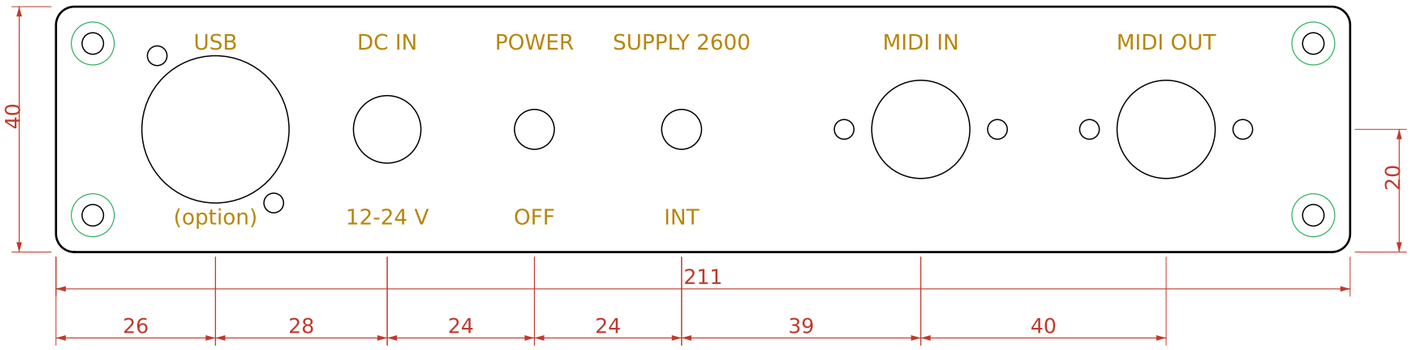



Wände 9 mm, innen 30 hoch über den Gehäusewänden (7 frei über der Leiste).
Fingerzinken an den Ecken (unterer und oberer Zinken an den Seitenteilen),
die Zapfen der Wände sitzen in Kerben der Deckelplatte. Verleimen; Tolex außen und um die Unterkante.
Der Deckel sitzt außen bündig auf den Gehäusewänden. 4 Verschlüsse mittig über der Fuge (2 vorn, 2 hinten)
halten ihn und führen ihn auch seitlich.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Deckel | Blatt 8 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:4 |

## Rückplatte  -  1 x

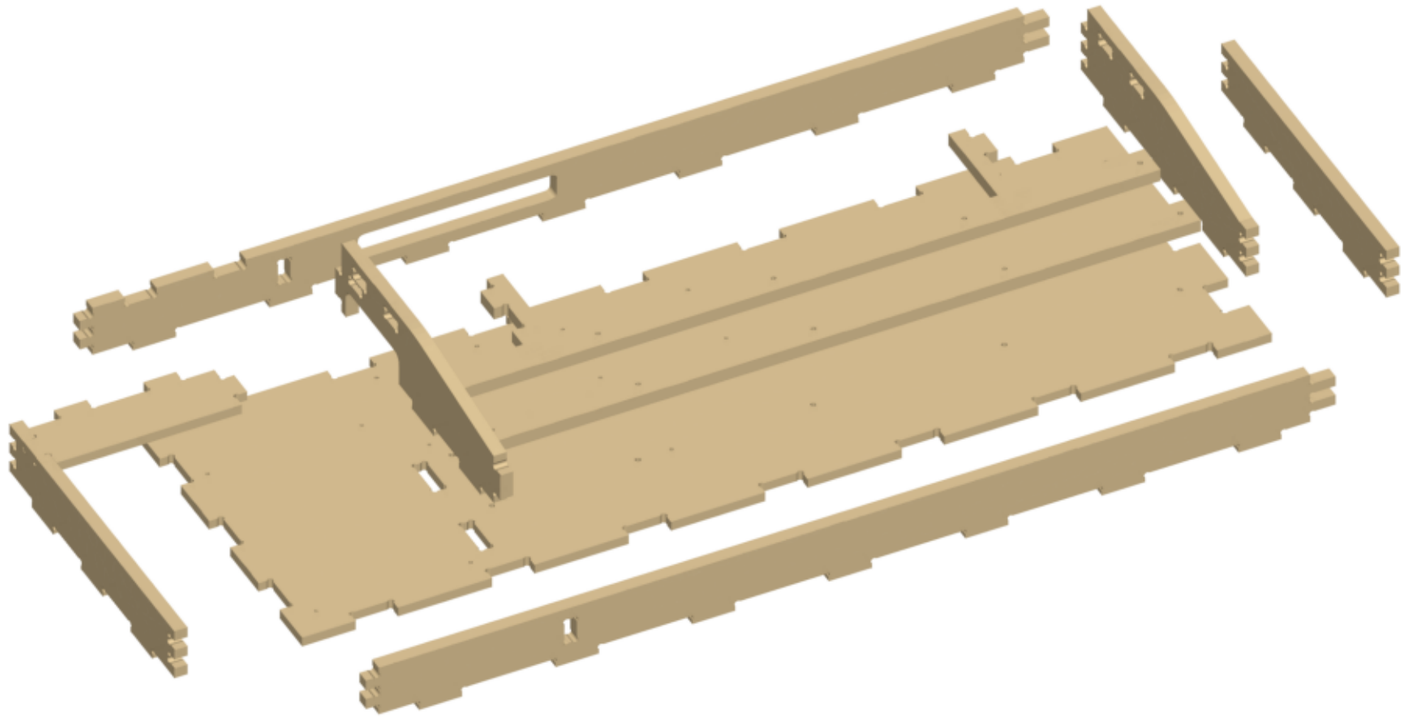
Aluminium 2 mm, von hinten gesehen  [plate]



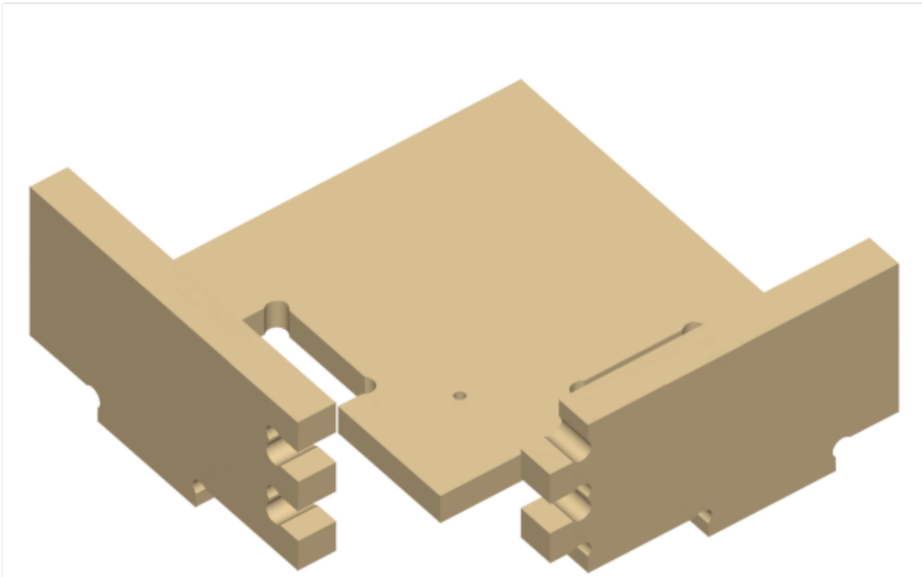

**Ø 24  (1 x)  USB**
26/20
**Ø 16  (1 x)  MIDI IN**
141/20
**Ø 16  (1 x)  MIDI OUT**
181/20
**Ø 11  (1 x)  DC IN**
54/20
**Ø 6,5  (1 x)  POWER**
78/20
**Ø 6,5  (1 x)  SUPPLY 2600**
102/20
**Ø 3,5, Senkung 7 auf dieser Seite  (4 x)  Schraube 3,5 x 16**
6/6  205/6  6/34  205/34
**Ø 3,2  (2 x)  USB**
35,5/8  16,5/32
**Ø 3,2  (2 x)  MIDI IN**
128,5/20  153,5/20
**Ø 3,2  (2 x)  MIDI OUT**
168,5/20  193,5/20

Aluminium 2 mm, schwarz eloxiert, Beschriftung weiß graviert oder gedruckt.
Von außen gesehen (von hinten auf das Gehäuse).
Außen auf die Rückwand montiert, über dem Tolex,
mit 4 Senkschrauben 3,5 x 16 (Vorbohrungen in der Rückwand).
Von hinten gesehen beginnt die Platte 451 vom linken Gehäuseende;
ihre Unterkante liegt 14 über der Unterseite des Bodens.
Das Fenster in der Rückwand nimmt die Bauteilkörper auf.
Hinter dem Emulator sind nur 25 mm Tiefe frei; die tiefe USB-
Verlängerung sitzt am linken Ende hinter dem Netzteil.
**Lochgrößen sind Platzhalter, bis die Bauteile gewählt sind.**

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2  04.11.2026 |
| Rückplatte | Blatt 9 |
| CC BY-SA 4.0  (c) 2026 Dsl-man.de  -  github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Maßstab 1:1 |



gesteckt: Fingerzinken, Zapfen und Schlitze (Explosionsansicht)

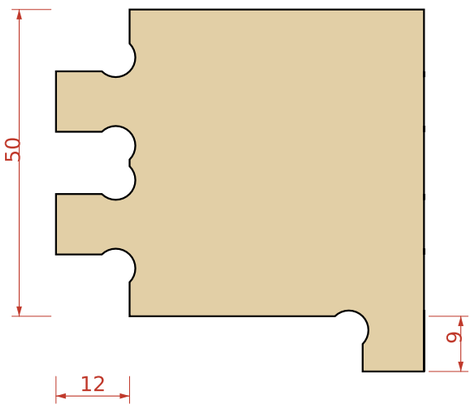


Ecke vorne links, Teile auseinandergezogen

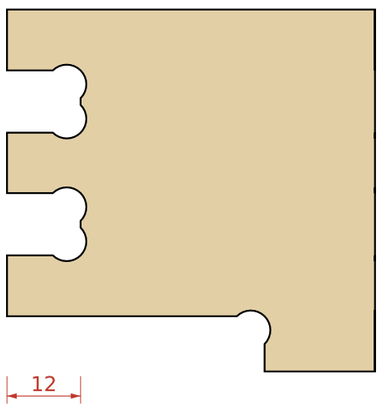
## Montagereihenfolge (Korpus)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Boden | |
| 2 | Auflageleiste Keybed | nach unten |
| 3 | Auflageleiste Keybed | nach unten |
| 4 | Wange links | nach unten |
| 5 | Wange rechts | nach unten |
| 6 | Träger der Leiste | nach links |
| 7 | Träger der Leiste | nach rechts |
| 8 | Füllbrett hinter der Frontplatte | nach rechts |
| 9 | Vorderwand | nach hinten |
| 10 | Rückwand | nach vorn |
| 11 | Seitenwand links | nach rechts |
| 12 | Seitenwand rechts | nach links |

**Vorderwand, linkes Ende (von außen gesehen)**




**linke Seitenwand, vorderes Ende (von innen gesehen)**




Dogbones R 3,2 in jeder Innenecke (Fräser bis 6,35 mm).
5 Zinken über 50 mm: unterer, mittlerer und oberer Zinken an der Seitenwand.
Spiel je Verbindung: Kerben und Schlitze 0,15 mm breiter als der Zapfen
(bei den Zinken auf beide Teile verteilt). Verbindungstiefe = Plattenstärke:
Multiplex messen und vor dem Fräsen eintragen (params.py, T_*).
Die Zapfenenden sitzen außen bündig unter dem Tolex.

Geprüft im 3D-Modell: kein Teil überschneidet ein anderes, jede Fuge hat Kontakt,
jedes Teil lässt sich in der Reihenfolge rechts einschieben (model/check.txt).

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2 04.11.2026 |
| Verbindungen, CNC, Montagereihenfolge | Blatt 10 |
| CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de - github.com/dslmande/arp3620-woodcase | Detail 1:1, Bilder o. M. |

## Zuschnittliste (Fertigmaße, mm)

| Teil | Anz. | Material | Länge | Breite | Bezug / Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Boden | 1 | Birke-Multiplex 9 | 911 | 310 | Unterseite schwarz lackiert, Kanten vom Tolex der Wände bedeckt |
| Vorderwand | 1 | Birke-Multiplex 12 | 911 | 59 | Tolex außen, über die Oberkante, 20 mm innen herunter |
| Rückwand | 1 | Birke-Multiplex 12 | 911 | 59 | Tolex außen, über die Oberkante, 20 mm innen herunter |
| Seitenwand links | 1 | Birke-Multiplex 12 | 310 | 59 | Tolex außen, über die Oberkante |
| Seitenwand rechts | 1 | Birke-Multiplex 12 | 310 | 59 | Tolex außen, über die Oberkante |
| Wange links | 1 | Birke-Multiplex 12 | 310 | 82 | Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante |
| Wange rechts | 1 | Birke-Multiplex 12 | 310 | 82 | Tolex auf beiden Seiten und der Oberkante |
| Auflageleiste Keybed | 2 | Birke-Multiplex 12 | 670 | 30 | schwarz lackiert |
| Leiste hinter den Tasten | 1 | Birke-Multiplex 9 | 689 | 136,5 | Tolex oben, an der Vorderkante und den Enden |
| Schürze unter der Leiste | 1 | Birke-Multiplex 9 | 689 | 33 | schwarz lackiert, in die Leiste geleimt |
| Träger der Leiste | 2 | Birke-Multiplex 12 | 109 | 27 | schwarz lackiert |
| Füllbrett hinter der Frontplatte | 1 | Birke-Multiplex 9 | 198 | 64 | Tolex oben und an der Vorderkante |
| Deckelplatte | 1 | Birke-Multiplex 6 | 911 | 310 | Tolex außen |
| Deckel vorn/hinten | 2 | Birke-Multiplex 9 | 911 | 36 | Tolex außen und über die Unterkante |
| Deckel Seite | 2 | Birke-Multiplex 9 | 310 | 36 | Tolex außen und über die Unterkante |
| Rückplatte | 1 | Aluminium 2 | 211 | 40 | schwarz eloxiert, weiß graviert (oder gedruckt) |

Nettofläche: Birke-Multiplex 9 mm: 0,50 m²,  Birke-Multiplex 12 mm: 0,24 m²,  Birke-Multiplex 6 mm: 0,28 m²,  Aluminium 2 mm: 0,01 m²

## Beschläge

- Tolex schwarz (Vinyl-Kofferbezug), ca. 1,1 m² inkl. 25 % Verschnitt
  außen, siehe Hinweise zum Bezug
- Kontaktkleber für Tolex, Holzleim (PVAc), Holzspachtel
  alle Verbindungen verleimt; Spachtel für Dogbones und Fugen unter dem Tolex
- 2 x Senkkopf-Holzschraube 4 x 20
  Boden -> Auflageleisten (von unten)
- 6 x Senkkopf-Holzschraube 3,5 x 20, schwarz
  Leiste -> Träger (Leiste abnehmbar)
- 4 x Senkschraube 3,5 x 16, schwarz
  Rückplatte
- 10 x Keybed-Schraube von unten durch Boden und Auflageleiste
  Länge ~ 21 mm + Gewinde im Keybed-Fuß; Typ am Keybed prüfen (Loch 4,5)
- 4 x Abstandsbolzen M3, Gesamtlänge 48,4 mm (z. B. 40 + 8 und eine Scheibe)
  Ecken der Frontplatte (Leiterplatte 1,6), M3 x 12 Senkkopf von unten, M3 x 6 schwarz von oben
- 10 x Abstandsbolzen M3 6 mm, 10 x M3 x 12 Senkkopf
  Emulator (6), Netzteil (4)
- 6 x Gummifuß Ø 25 x 12 mit Schraube
- 4 x Kistenverschluss (Spannverschluss), klein, ~40 mm breit
  Deckel: 2 vorn, 2 hinten, mittig über der Deckelfuge
- Teile der Rückplatte: 2 x DIN-Buchse 5-polig, DC-Buchse 5,5/2,1, 2 x Kippschalter, USB-Verlängerung (Option)
  Lochgrößen der Platte sind Platzhalter – mit den gewählten Teilen prüfen
- optional: 8 x Kofferecke, Tragegriff

## Montage

1. CNC: alle Teile nach DXF fräsen, bohren und senken (CSK_BACK = Senkung auf der Rückseite).
2. Zuerst KB_LIP und die Schrauben am echten Keybed prüfen; Keybed trocken auf die Auflageleisten setzen.
3. Das ganze Gehäuse erst trocken stecken (Reihenfolge auf Blatt 10), dann zerlegen und verleimen.
4. Boden auf die Werkbank, Innenseite oben
5. Auflageleisten: verleimen, von unten verschrauben, Keybed-Löcher fluchtend
6. linke Wange: Zapfen von oben in die Schlitze des Bodens
7. rechte Wange: Zapfen von oben in die Kerben am rechten Bodenrand
8. Träger der Leiste: von innen durch die Wangen
9. Füllbrett: rechten Zapfen in die linke Wange, waagerecht halten
10. Vorderwand: über die Zapfen der Wangen, Zapfen in den Boden
11. Rückwand: über die Zapfen der Wangen und des Füllbretts
12. Seitenwände von der Seite: Zinken, Zapfen in den Boden, Zapfen des Füllbretts
13. Leiste: Zapfen der Schürze nach oben in die Leiste, verleimt; die Leiste bleibt abnehmbar (Schrauben in die Träger).
14. Deckel: vorn und hinten an die Deckelplatte, Seitenteile von der Seite; verleimen.
15. Dogbones und Fugen außen spachteln, bündig schleifen, alle Außenkanten auf etwa R2 runden.
16. Innen schwarz lackieren, dann außen Tolex mit Kontaktkleber; 20 mm über die Oberkanten umschlagen.
17. Rückplatte, Verschlüsse, Füße; Frontplatte auf die Bolzen, Elektronik auf den Boden, Keybed von unten verschrauben.

## Offene Punkte

- Plattenstärke: Multiplex messen, in params.py (T_*) eintragen und neu erzeugen.
- KB_LIP 39 (Unterkante Tastenfront) aus der Fatar-Zeichnung abgegriffen – messen.
- Typ und Länge der Keybed-Schrauben (Loch im Fuß 4,5).
- Abstand Board 12 und Bauhöhe unter dem 3620-Board.
- Teile der Rückplatte und ihre Lochgrößen.
- Typ der Verschlüsse; optional Griff und Kofferecken.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau – Holzgehäuse** | Rev0.2  04.11.2026 |
| Zuschnittliste, Beschläge, Montage | Blatt 11 |
| CC BY-SA 4.0  (c) 2026 Dsl-man.de  -  github.com/dslmande/arp3620-woodcase | mm |